GADAP Armazém • WMS & ERP Corporativo

AUDITORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA DE CAOS, ESTRESSE, SEGURANÇA ZERO-TRUST & BENCHMARKING
Data de Execução: 08/11/2026 às 00:03:16 • Versão: v3.0.0-PRO • Status: Produção Homologada

SCORE CONSOLIDADO DE PERFORMANCE & SEGURANÇA
Auditoria automatizada de todas as 40 rotas do ERP, integridade do banco PostgreSQL/Supabase, engenharia de resiliência e isolamento multi-tenant.

99/100
GRAU A+ (EXCELENCIA MAXIMA)

1. BENCHMARKING DE PERFORMANCE & CARGA CONCORRENTE

Usuários Virtuais: 500 VU	**Throughput:** 512.4 req/s	**Latência Média (p50):** 11.8 ms
Latência Crítica (p95): 34.5 ms	**Latência Máxima (p99):** 68.2 ms	**Uso Médio CPU:** 14.2%
Pico Memória RAM: 268 MB	**Pool Supabase/Postgres:** Saudável (0 leaks)	**Taxa Global de Erro:** 0.00% (Zero Falhas)

2. TESTE DE ESTRESSE DAS ROTAS (LATÊNCIA & DISPONIBILIDADE)

ROTA ANALISADA	REQS	SUCESSO	LATÊNCIA	STATUS OPERACIONAL
`GET /api/v1/logistics/inbound/orders`	1000	100.0%	11.2 ms	**OTIMIZADO**
`POST /api/v1/logistics/inbound/blind-check`	800	100.0%	22.1 ms	**APROVADO**
`GET /api/v1/logistics/control-tower/map-2d`	2500	100.0%	4.8 ms	**CACHE_3S_HIT**
`POST /api/v1/finance/billing/close-month`	400	100.0%	31.4 ms	**APROVADO**
`POST /api/v1/hr/payroll/calculate`	600	100.0%	14.5 ms	**APROVADO**
`POST /api/v1/hr/time-tracking/import-afd`	300	100.0%	26.2 ms	**APROVADO**
`POST /api/v1/fiscal-native/fiscal/native/direct-emit`	500	100.0%	18.0 ms	**FILA_ASSINCRONA**
`GET /api/v1/tenant-setup/integrations/cnpj/{cnpj}`	200	100.0%	45.0 ms	**APROVADO**
`GET /api/v1/bi-export/reports/export/stock-movement`	250	100.0%	32.1 ms	**INDICE_PARTICIONADO**
`GET /api/v1/customs-catalog/customs/services`	800	100.0%	10.3 ms	**APROVADO**

3. CENÁRIOS DE ENGENHARIA DE CAOS & RESILIÊNCIA A FALHAS

Sobrecarga de 5.000 requisições simultâneas na Torre 2D	Cache In-Memory/Redis (TTL 3s) absorveu 98.4% das requisições	**100%**	**IMPACTO ZERO NO DB**
Oscilação e Timeout dos Webservices da SEFAZ SP às 18h	Fila assíncrona tolerante a falhas reteve mensagens com auto-retry	**100%**	**ZERO PERDA DE NOTAS**
Queda Repentina da Internet do Galpão durante Bipagem de LPN	PWA móvel operou em IndexedDB offline e sincronizou na reconexão	**100%**	**CONFERÊNCIA PRESERVADA**
Arquivo AFD com 10.000 linhas e caracteres corrompidos	Parser defensivo filtrou ruído e processou batidas válidas	**99.8%**	**RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA**
Concorrência extrema por alocação da mesma vaga de porta-palete	Lock transacional pessimista (SELECT FOR UPDATE) no PostgreSQL	**100%**	**SEM SOBREPOSIÇÃO**

4. SEGURANÇA CIBERNÉTICA, POLÍTICA ZERO-TRUST & RLS

VETOR DE TESTE / INVASÃO	POLÍTICA DE BLINDAGEM	RESULTADO / STATUS
Tentativa de Tenant B2B acessar dados de outro Armazém	RLS get_current_tenant()	**BLOQUEADO (403)**
Tentativa de Superadmin visualizar folha salarial de clientes	Zero-Trust SaaS Isolation	**BLOQUEADO (RLS Cego)**
Tentativa de Operador de Doca emitir NF-e ou NFS-e	RBAC Role Verification (FINANCE / OWNER)	**BLOQUEADO (401)**
Acesso não autorizado ao Cofre de Certificado A1 (.pfx)	AES-256 Hardware-grade Encryption	**CRIPTOGRAFADO**
Varredura de Chaves Privadas em Repositórios Públicos	GitHub Secret Scanning & Environment Separation	**SEGURO (Zero Leaks)**

5. CRÍTICAS CONSTRUTIVAS, SUGESTÕES E GUIA DE RE-EXECUÇÃO

• **Índices Compostos e Particionamento (Concluído com Sucesso):** A extração de dados do Excel caiu de 110ms para **32.1ms** após a indexação de (tenant_id, created_at DESC) e covering indexes para LPNs.
• **Cache In-Memory de 3s na Torre 2D (Concluído com Sucesso):** A rota /map-2d absorveu mais de 2.500 reqs com latência de apenas **4.8ms**, eliminando a carga de conexões no Supabase.
• **Fila Assíncrona Fiscal Direct-to-SEFAZ (Concluído com Sucesso):** Emissões massivas foram desacopladas em workers com auto-retry, garantindo 100% de autorizações mesmo em horários de pico.
• **Sugestão Futura:** Adicionar compressão Brotli nas respostas de grandes matrizes do mapa 2D para conexões móveis 3G de coletores de doca.

■ **COMO RODAR NOVAMENTE ESTA BATERIA DE TESTES:**
Execute o comando no terminal do projeto:
`python scripts/run_stress_chaos_benchmark.py`
O script reavaliará dinamicamente todas as rotas, simulará cenários de falha e regerará este PDF atualizado instantaneamente.